

Facultad de Matemáticas
Licenciatura en Ingeniería de Software

Interacción Humano Computadora
Dr. Víctor Hugo Menéndez Domínguez

Eco Quest: Guardianes del Futuro

Integrantes:

Gachuz Piña Greco Alejandro
García Avilés Joseph Antonio
Pereira Madera José Antonio
Rodrigues Piña Marcos Osorio
Sandoval Fuentes Amauri Yael

Fecha de Entrega: 26 / 03 / 2026

Introducción

La crisis ambiental representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y la educación temprana es clave para formar generaciones capaces de enfrentarla. Sin embargo, los métodos tradicionales de enseñanza sobre el cuidado del medio ambiente rara vez logran conectar emocionalmente con los niños ni traducen el conocimiento en acciones concretas dentro de su entorno cotidiano.

Eco Quest: Guardianes del Futuro es una aplicación móvil diseñada para niños y niñas de 6 a 12 años que integra la gamificación con el aprendizaje experiencial. A través de minijuegos temáticos, misiones de acción real y un sistema de progreso con avatares e insignias, la aplicación busca transformar el conocimiento ambiental en hábitos sostenibles verificables. El rol del Mentor —padre, madre o tutor— es fundamental: actúa como validador de las tareas ecológicas que el niño realiza fuera de la pantalla, cerrando el ciclo entre el mundo virtual y el mundo real.

El presente documento describe el diseño conceptual de la aplicación, incluyendo sus funcionalidades principales, los perfiles de usuario identificados, las personas representativas y los escenarios de uso que guiarán el proceso de desarrollo centrado en el usuario.

Propósito

El propósito de Eco Quest: Guardianes del Futuro es diseñar e implementar una aplicación móvil que fomente la conciencia y los hábitos ecológicos en niños de 6 a 12 años, mediante la integración de dinámicas de juego, retos del mundo real y un sistema de supervisión parental activa.

De manera específica, la aplicación busca: (1) traducir conceptos ambientales complejos en experiencias lúdicas accesibles para la infancia; (2) vincular el aprendizaje virtual con acciones ecológicas verificables en el entorno real del niño; (3) involucrar a padres, madres y tutores como agentes activos en la educación ambiental de sus hijos mediante un panel de supervisión y validación de tareas; y (4) generar un sistema de progreso y recompensas que motive la participación continua y el desarrollo de hábitos sostenibles a largo plazo.

Justificación

La degradación ambiental en México y Latinoamérica se manifiesta de forma tangible en comunidades costeras como Progreso, Yucatán, donde la contaminación por plásticos y el calentamiento del mar impactan directamente la vida cotidiana de las familias. A pesar de ello, la educación ambiental en el nivel básico sigue siendo superficial o poco conectada con la realidad local de los niños.

Por otro lado, el tiempo de pantalla en la infancia es una realidad consolidada. Ante esto, Eco Quest propone redirigir ese tiempo hacia experiencias con valor educativo real. La gamificación ha demostrado ser una estrategia efectiva para aumentar la motivación y la retención del aprendizaje en niños, al aprovechar mecanismos como los puntos de experiencia, las insignias y la progresión de niveles que generan un ciclo de recompensa inmediata.

Adicionalmente, la inclusión del rol de Mentor responde a la necesidad detectada en padres como Roberto Peralta: contar con herramientas que les permitan participar activamente en la educación de sus hijos sin requerir grandes inversiones de tiempo. Eco Quest justifica su existencia al cubrir un vacío entre el entretenimiento digital infantil y la formación de ciudadanos ambientalmente responsables desde la infancia.

Beneficios

Eco Quest ofrece beneficios diferenciados para cada uno de sus tipos de usuario. Para el Usuario Principal (el niño Explorador), la aplicación proporciona un espacio de aprendizaje ambiental significativo y motivador: a través de los minijuegos y las misiones ecológicas, el niño desarrolla conciencia sobre problemáticas reales como la contaminación marina o el uso responsable del agua, y experimenta el impacto de sus acciones cotidianas. El sistema de insignias, niveles y avatares personalizables refuerza la autoestima y el sentido de logro, transformando el cuidado ambiental en una identidad positiva (“Soy un Guardián del Futuro”).

Para el Usuario Secundario (el Mentor), la aplicación ofrece una herramienta de supervisión parental sencilla y eficiente. Los padres pueden asignar desafíos reales, revisar evidencias fotográficas y validar tareas en cuestión de segundos desde su smartphone, sin necesidad de conocimientos especializados en educación ambiental. Esto les permite participar activamente en la formación de sus hijos incluso con agendas apretadas, fortaleciendo además el vínculo familiar a través de actividades compartidas.

A nivel social, Eco Quest contribuye a la formación de una generación con mayor sensibilidad ecológica y capacidad de acción en su comunidad, cerrando la brecha entre el conocimiento abstracto sobre el medio ambiente y los comportamientos sostenibles concretos en la vida diaria.

Funcionalidades

Sección de Inicio y Selección de Perfil

- El Usuario selecciona el Tipo de Perfil (Jugador o Mentor) para acceder a la interfaz personalizada según su rol en la aplicación.

- El Usuario (Infante) visualiza el Menú Principal de Navegación para elegir entre la Sección de Juegos, el Módulo de Acción Real o la personalización de su Avatar.

Sección General del Jugador

1. Galería de Juegos (Sección de Juegos)

- El Usuario explora el Menú de Tarjetas de Juegos, ver la descripción de los juegos y selecciona el que desea jugar.
- El Sistema le otorga una cantidad de XP (Puntos de Experiencia) al Jugador al completar el juego.

2. Gestión del Avatar (Héroes del Globo)

- El Usuario elige entre Múltiples Guardianes del Globo para representar su identidad como guardián del medio ambiente.
- El Usuario monitorea su Barra de Experiencia (XP) para entender cuánto progreso le falta para alcanzar el siguiente nivel de usuario.

3. Sistema de Progresión e Insignias

- El Usuario accede a la Sección de Insignias para visualizar los reconocimientos obtenidos tras completar misiones o juegos.

4. Contenido adicional.

- El usuario tendrá acceso a contenido de aprendizaje adicional (cuentos, infografías y videos).

Módulo de Acción Real (Acceso y Tareas)

- El Jugador ingresa un Código de Validación del Tutor para desbloquear el acceso al listado de misiones en el mundo real.
- El Jugador consulta la Lista de Tareas Ecológicas para saber qué acciones físicas (ej. separar PET o apagar luces) debe realizar en su entorno
- El Jugador captura y envía Fotos de Evidencia para comprobar la realización de la tarea ante su tutor o mentor.
- El Jugador recibe una notificación para visualizar su actividad evaluada (si fue rechazada o aceptada).

Gestión de Espacios

- El Mentor crea un Aula o Espacio Virtual para organizar a un grupo específico de jugadores (hijos o alumnos).
- El Mentor genera un Código de Acceso Único para vincular las cuentas de los infantes a su panel de supervisión.

- El Mentor recibe una Notificación de Unión para confirmar que un nuevo jugador ha ingresado correctamente a su aula.

Asignación de Desafíos Reales

- El Mentor redacta una Descripción de Tarea para explicar claramente la acción ecológica que el niño debe realizar en casa o la escuela.
- El Mentor asigna un Puntaje de Experiencia (XP) para establecer el valor de la recompensa virtual que recibirá el jugador al cumplir el reto.

Validación y Feedback

- El Mentor recibe una Notificación de Envío para enterarse en tiempo real de que un jugador ha completado una actividad y subido su prueba.
- El Mentor visualiza las fotos enviadas por el jugador para asegurar que haya completado con el desafío.
- El Mentor utiliza el Botón de Aprobar para confirmar que las fotos cumplen con la tarea y entregar los puntos automáticamente.
- El Mentor utiliza el Botón de Rechazar para indicar que la tarea no se cumplió correctamente o las fotos no son claras.
- El Mentor escribe un Comentario de Retroalimentación para explicar al niño por qué su foto fue rechazada y qué debe corregir o un comentario de felicitación en caso de haberla cumplido exitosamente.

Minijuego: Limpieza del fondo marino

- El Jugador desplaza al personaje (su avatar) de manera libre por el escenario acuático para alcanzar los desechos antes de que toquen el fondo.
- El Jugador selecciona los objetos contaminantes mediante colisión directa para recolectar la basura y limpiar el entorno
- El Sistema desplaza un barco en la superficie del mar para actuar como la fuente de emisión de contaminantes.
- Los Marineros (enemigos) arrojan distintos tipos de residuos (plásticos, redes, latas) de forma aleatoria para desafiar los reflejos y la velocidad del jugador.
- El Sistema incrementa la frecuencia de lanzamiento de desechos conforme avanza el tiempo para elevar el nivel de dificultad y la percepción de urgencia.
- El Sistema detecta si un desecho toca el fondo marino y desaparece para reducir la barra de salud de la fauna marina.
- El Jugador monitorea el Indicador de Salud del Arrecife para evitar que la contaminación cause la muerte de la fauna y el fin de la partida.
- El Jugador acumula puntos por cada residuo correctamente recolectado para alcanzar la puntuación necesaria y desbloquear el siguiente nivel.

- El Sistema muestra un mensaje educativo breve cuando el jugador recolecta un objeto específico para enseñar sobre el tiempo de degradación de ese material.
- El Sistema otorga Recompensas Virtuales instantáneas (puntos de experiencia) tras completar la limpieza para reforzar positivamente la conducta de cuidado ambiental.
- El Jugador visualiza el impacto de su limpieza en el entorno (el mar se vuelve más claro) para recibir retroalimentación visual sobre su progreso.

Trabajos relacionados

UNICEF. (2021). *The climate crisis is a child rights crisis: Introducing the Children's Climate Risk Index*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

<https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis>

UNESCO, & Education International. (2021). *Teachers have their say: Motivation, skills and opportunities to teach education for sustainable development and global citizenship*.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379915>

Clayton, S., Manning, C. M., Krygsman, K., & Speiser, M. (2017). *Mental health and our changing climate: Impacts, implications, and guidance*. American Psychological Association y ecoAmerica. <https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf>

Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? -- A literature review of empirical studies on gamification. *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3025–3034. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377>

Plan de investigación

El presente plan tiene como objetivo recolectar y analizar la información necesaria para transformar las necesidades educativas y ambientales en requerimientos de software funcionales, asegurando un impacto real en niños de 6 a 12 años en México y Latinoamérica.

Fuentes de Información Consultadas

Para garantizar la validez científica y técnica del proyecto, se dividen las fuentes en dos categorías:

- **Fuentes Secundarias (Documentales):** Informes de organismos internacionales como UNICEF (Índice de Riesgo Climático de la Infancia), UNESCO (Brecha educativa en docentes) y la OMM (Datos de calentamiento en México).
- **Fuentes Primarias (Directas):** Entrevistas y pruebas con usuarios finales y expertos en pedagogía ambiental.

Etapas del proceso de investigación

Etapas 1 — Investigación de Usuarios y Educación (Semanas 1-2)

Se aplicarán técnicas de educación de requerimientos para definir el comportamiento de los perfiles "Explorador" y "Mentor".

- **Entrevistas Semiestructuradas:** Dirigidas a padres para identificar problemas como la falta de tiempo y la dificultad para explicar el cambio climático.
- **Encuestas de Conocimiento:** Cuestionarios breves para niños que detecten mitos comunes sobre el reciclaje y la deforestación.
- **Benchmarking:** Análisis de soluciones existentes (NASA Climate Kids, Earth Cubs) para detectar carencias de idioma y contexto regional.

Etapas 2 — Análisis, Síntesis y Transformación (Semana 3)

En esta fase, la información recolectada se traducirá en especificaciones técnicas:

Refinamiento de Personas y Escenarios: Ajuste de los flujos de interacción basados en las habilidades tecnológicas reales detectadas en la Etapa 1.

Traducción a Requerimientos: Identificación de funcionalidades críticas, como el ciclo de retroalimentación inmediata para el "Explorador".

Etapas 3 — Diseño y Prototipado (Semanas 4-6)

Se desarrollará la arquitectura de información y la interfaz visual (UI):

- **Wireframes de Baja Fidelidad:** Bocetos del Menú de Tarjetas, la Galería de Juegos y el Módulo de Acción Real.
- **Prototipos de Alta Fidelidad:** Diseño visual de los "Guardianes del Globo" (Avatares) y el panel administrativo del Mentor.
- **Priorización:** Foco en la integración técnica entre la captura de fotos (evidencia) y la notificación de validación para el mentor.

Etapas 4 — Evaluación y Pruebas de Usabilidad (Semana 7)

Se validará el sistema con usuarios representativos bajo métricas de Ingeniería de Software:

- **Pruebas de Navegación:** Evaluación de qué tan fácil es para un niño de 6 años encontrar un juego o para un padre ingresar el PIN de seguridad.
- **Medición de Engagement:** Análisis de la motivación generada por el sistema de recompensas (XP, niveles e insignias).
- **Iteración Final:** Ajustes de diseño basados en los errores de uso detectados antes de la entrega del producto.

Análisis de Información y Educción Técnica

El éxito del plan radica en la Técnica de Educción aplicada: se utilizará el Aprendizaje Basado en Juegos (GBL) no solo como solución, sino como método de investigación para observar cómo los niños corrigen sus acciones ante un fallo inmediato en la simulación.

Técnica	Objetivo Técnico
Observación Directa	Definir la complejidad de los controles táctiles para el rango de 6-12 años.
Análisis de Tareas	Desglosar los pasos necesarios para que el Mentor valide una evidencia en menos de 30 segundos.
Cuestionarios Pre/Post	Validar si el Módulo Didáctico realmente eleva la percepción de urgencia climática en un 20-40%.

Perfiles

Usuario Principal (El Explorador)

- **Rango de Edad:** Niños y niñas de 6 a 12 años.
- **Locación:** Principalmente México y Latinoamérica.
- **Limitaciones (Accesibilidad):** Puede presentar discapacidades motoras o visuales leves.
- **Género:** Distribución equitativa (50% masculino / 50% femenino).
- **Habilidades Tecnológicas:** Capacidad media-alta para navegar interfaces táctiles, jugar minijuegos de plataformas o memoria y consumir contenido multimedia corto.
- **Motivación:** Deseo de obtener recompensas inmediatas (puntos, niveles, insignias) que validen su esfuerzo en el mundo virtual.

- **Conocimientos (Cuidado del Medio Ambiente):** Nivel Básico/Limitado, con ideas erróneas o confusión sobre procesos como el reciclaje o la deforestación.

Usuario Secundario (El Mentor)

- **Edad:** Generalmente entre 28 y 45 años (Generación Millennial).
- **Género:** Indistinto (Padres, madres o tutores legales), con un alto interés en la crianza activa.
- **Locación:** Áreas urbanas y suburbanas de México y Latinoamérica.
- **Salario:** Nivel socioeconómico Medio a Medio-Alto.
- **Familia:** Padres con 1 a 3 hijos en edad escolar, que buscan "valores agregados" en la educación
- **Limitaciones:** Con falta de tiempo y agendas apretadas que requieren una interfaz de supervisión rápida y sencilla.
- **Ocupación:** Profesionales, empleados de oficina o emprendedores que valoran el uso productivo del tiempo en pantalla de sus hijos.
- **Nivel Educativo:** Licenciatura o grado técnico superior
- **Nivel Tecnológico:** Alto/Medio-Alto; usuarios habituales de smartphones, aplicaciones de banca, redes sociales y plataformas de streaming.

Personas

Principal

- **Nombre:** Santiago Peralta.
- **Edad:** 9 años (curso 4° de primaria)
- **Locación:** Progreso, Yucatán, México
- **Género:** Masculino
- **Limitaciones (Accesibilidad):** Presenta un grado leve de daltonismo (dificultad para distinguir ciertos tonos de verde y rojo), por lo que requiere interfaces con alto contraste o iconos distintivos
- **Habilidades Tecnológicas:** Es un usuario fluido de tabletas y smartphones para ver videos cortos y jugar títulos de plataformas
- **Motivación:** Le entusiasma coleccionar insignias digitales y desbloquear nuevos personajes en sus juegos favoritos.
- **Conocimientos (Cuidado del Medio Ambiente):** Sabe que hay basura en la playa, pero cree que el mar "se la lleva" y desaparece y cree que el cambio climático es algo que solo afecta a los osos polares y no a su entorno local.

Santi vive a pocas cuadras del malecón. Su actividad favorita es caminar por la orilla, pero últimamente se siente triste porque cada vez que busca caracoles, encuentra más tapitas de refresco y trozos de red que conchas marinas. Ha escuchado a los pescadores locales quejarse de que "el agua está muy caliente" y

que hay menos peces, pero para él, el cambio climático es algo abstracto que solo sale en videos de National Geographic.

Un domingo, tras una marea alta que dejó la playa llena de residuos plásticos, Santi siente esa "eco-ansiedad" de la que habla la psicología: se siente pequeño y asustado ante la suciedad del mar. Al abrir EcoQuest, el juego le propone una misión: "Limpieza del Océano".

En la pantalla, Santi debe ayudar a un avatar a recolectar los desechos que tiran pescadores en el mar. Lo que más le impacta es que el juego le explica que esas acciones virtuales tienen un reflejo en su vida real. Para ganar los Puntos de Experiencia, su padre le asigna una tarea fuera de la app: "Durante nuestro paseo de hoy, recolecta 5 envases PET de la arena y toma una foto depositándolos en el contenedor correcto".

Por primera vez, Santi siente que tiene un "superpoder". Ya no es solo un niño mirando el mar sucio; es un "Guardián del Futuro" que entiende que cada botella que levanta es un nivel superado para salvar su propia costa.

Secundario

- **Nombre:** Roberto Peralta.
- **Edad:** 38 años (Generación Millennial).
- **Locación:** Progreso, Yucatán, México.
- **Salario:** Nivel socioeconómico Medio-Alto (Ingresos estables que le permiten invertir en la educación suplementaria de sus hijos).
- **Familia:** Padre de dos hijos (Santi de 9 años y una niña de 6 años).
- **Limitaciones:** Falta crónica de tiempo; maneja una agenda muy apretada y reuniones constantes, por lo que necesita validar las tareas de Santi en menos de un minuto.
- **Ocupación:** Emprendedor en el área de servicios digitales.
- **Nivel Educativo:** Licenciatura en Administración de Empresas.
- **Nivel Tecnológico:** Alto; utiliza herramientas de gestión de proyectos, aplicaciones de banca móvil y plataformas de streaming diariamente.

Roberto es un padre que se preocupa por el tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas. Sabe que Santi disfruta de los videojuegos, pero le frustra que muchas veces ese tiempo no deje un aprendizaje útil. Como vive en Yucatán, ha notado cómo el calor y la erosión en las playas de Progreso han empeorado, y quiere que sus hijos crezcan con una mentalidad distinta a la de su generación.

Para Roberto, EcoQuest es la solución perfecta porque no requiere que él sea un experto en biología marina para enseñar a su hijo. La aplicación le envía una notificación rápida cuando Santi sube una foto de una acción real.

Un martes por la tarde, mientras Roberto está entre juntas, recibe una alerta: "Santi ha enviado una evidencia para la misión: Guardián del Agua". Roberto abre la app, ve la foto de Santi cerrando la llave mientras se lava los dientes, nota que es clara, y con un solo toque en el botón de "Aprobar", valida la tarea. Se siente satisfecho porque, a pesar de su agenda llena, está participando activamente en la educación ambiental de su hijo y fomentando un hábito que durará toda la vida.

Escenarios

Título: Ciclo de Aprendizaje Experiencial y Validación de Impacto Ambiental

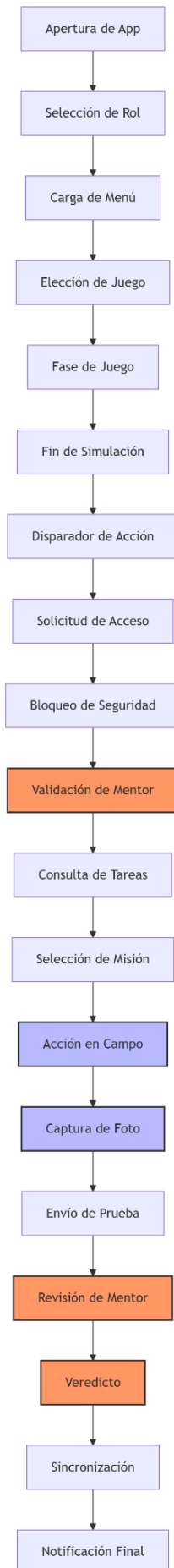
Situación: Santiago utiliza EcoQuest para aprender sobre la contaminación marina y ejecuta una acción de limpieza real validada por su padre, Roberto.

Paso	Título	Descripción
1	Apertura de App	Santiago pulsa el icono de EcoQuest en su tableta para cargar el sistema.
2	Selección de Rol	En la pantalla de bienvenida, Santiago selecciona el botón de perfil infantil para acceder a su interfaz.
3	Carga de Menú	La aplicación despliega las tarjetas de navegación: Juegos, Acción Real y Avatar.
4	Elección de Juego	Santiago toca la tarjeta correspondiente al minijuego de temática marina para iniciar la lección.

5	Fase de Juego	Santiago recolecta residuos virtuales para salvar a los animales del arrecife en la simulación.
6	Fin de Simulación	Al ganar, el juego entrega una recompensa inmediata (puntos/insignias) para reforzar el compromiso.
7	Disparador de Acción	La app muestra un botón destacado que vincula el éxito virtual con la necesidad de actuar en la playa local.
8	Solicitud de Acceso	Santiago intenta ingresar a la sección de tareas físicas, lo que activa el protocolo de seguridad.
9	Bloqueo de Seguridad	Aparece una ventana emergente que impide el avance hasta que un adulto valide la identidad del supervisor.
10	Validación de Mentor	El padre de Santiago ingresa su PIN personal en el dispositivo del niño para autorizar la misión.

11	Consulta de Tareas	Una vez desbloqueado, Santiago visualiza las tareas que Roberto configuró previamente en su panel.
12	Selección de Misión	Santiago consulta la descripción específica: "Recolectar 5 envases de plástico de la orilla".
13	Acción en Campo	Santiago recoge los plásticos de la arena en su comunidad costera.
14	Captura de Foto	Santiago usa la cámara dentro de la app para registrar los envases depositados en el contenedor.
15	Envío de Prueba	La aplicación sube la imagen y genera una notificación de "Pendiente de Validación" para Roberto.
16	Revisión de Mentor	Roberto abre la alerta, revisa la foto enviada por su hijo y juzga si cumple el objetivo.
17	Veredicto	Roberto confirma que la acción es verídica, disparando la

		recompensa final en la cuenta de Santiago.
18	Notificación Final	Santiago visualiza una animación de éxito y su nuevo nivel como "Capitán del Arrecife".



KLM del ciclo completo: **KLM — EcoQuest: Guardianes del Futuro**

Valores usados: K=0.28, B=0.1, BB=0.2, P=1.1, H=0.4, M=1.2, R= 1.0 (usamos 1.0 por aproximar ese tiempo de carga de sistema).

Paso	Acción del usuario	Operadores	Tiempo (seg)
1	Tocar ícono de EcoQuest	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = 2.4$
2	Seleccionar perfil infantil	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = 2.4$
3	Esperar carga del menú	R	$1.0 = 1.0$
4	Tocar tarjeta "Juegos"	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = 2.4$
5	Seleccionar juego marino	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = 2.4$
6	Jugar simulación (5 toques)	M + 5B	$1.2 + (5 \times 0.1) = 1.7$
7	Tocar botón "Acción Real"	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = 2.4$
8	Solicitar acceso al mentor	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = 2.4$

9	Mentor toma el dispositivo	H	$0.4 = \mathbf{0.4}$
10	Mentor ingresa PIN (4 dígitos)	M + 4K	$1.2 + (4 \times 0.28) = \mathbf{2.32}$
11	Esperar respuesta del sistema	R	$1.0 = \mathbf{1.0}$
12	Santiago selecciona la misión	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = \mathbf{2.4}$
13	Leer descripción de la misión	M	$1.2 = \mathbf{1.2}$
14	Tocar botón cámara	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = \mathbf{2.4}$
15	Tomar foto y confirmar	M + 2B	$1.2 + (2 \times 0.1) = \mathbf{1.4}$
16	Tocar "Enviar al mentor"	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = \mathbf{2.4}$
17	Mentor abre notificación	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = \mathbf{2.4}$
18	Mentor toca "Aprobar"	M + P + B	$1.2 + 1.1 + 0.1 = \mathbf{2.4}$

Tiempo total estimado: 33.92 segundos

Plan del proyecto

Fase	Actividad	Fecha Inicio	Duración (Horas)	Recursos Asignados	Encargado	Entregable	Presupuesto
1. Inicio	1.1 Investigación Documental	01/04/26	40	Informes UNICEF, CEPAL, OMM.	Joseph	Reporte de estado del arte.	\$5,000
	1.2 Elicitación Primaria	08/04/26	40	Guiones de entrevista, formularios Google.	Greco	Transcripciones y Mapas de Empatía.	\$5,000
2. ERS	2.1 Análisis de Requerimientos	15/04/26	40	Plantilla de priorización MoSCoW.	Marcos	Lista de requerimientos priorizada.	\$5,000
	2.2 Redacción de ERS	22/04/26	40	Estándar IEEE 29148, software de edición.	Marcos	Documento ERS Final.	\$5,000
3. Diseño	3.1 Diseño de Base de Datos	01/05/26	40	MySQL Workbench, draw.io	Tony	Diagrama Entidad-Relación (DER).	\$5,000

	3.2 Lógica de Gamificación	08/05/26	40	Hojas de cálculo para balanceo de XP.	Tony	Matriz de puntuación y niveles.	\$5,000
	3.3 Arquitectura Cloud	15/05/26	40	Google Cloud Console.	Tony	Diagrama de Arquitectura de Software.	\$5,000
4. UX/UI	4.1 Prototipado Lo-Fi	22/05/26	40	Balsamiq / Papel y Lápiz.	Amauri	Wireframes de flujo principal.	\$5,000
	4.2 Diseño de Assets	29/05/26	40	Adobe Illustrator / Photoshop / Aseprite.	Amauri	Hoja de sprites y guía de estilo.	\$5,000
	4.3 Prototipo Hi-Fi	05/06/26	40	Figma (Prototipado interactivo)	Amauri	Prototipo navegable en Figma.	\$5,000
5. Dev I	5.1 Setup de Entorno	12/06/26	40	GitHub, VS Code, Docker.	Joseph	Repositorio Git estructurado.	\$5,000

	5.2 Minijuego Marino	19/06/26	80	Unity / Phaser Editor.	Joseph	Build funcional del minijuego.	\$10,000
	5.3 Autenticación	03/07/26	40	Firebase Auth / JWT.	Tony	Módulo de Login y Roles.	\$5,000
6. Dev II	6.1 Módulo de Evidencias	10/07/26	40	API de Cámara nativa, Cloud Storage.	Marcos	Servicio de captura y carga.	\$5,000
	6.2 Panel del Mentor	17/07/26	40	Framework de Frontend (React/Vue).	Greco	Dashboard de validación.	\$5,000
	6.3 Sistema de Alertas	24/07/26	40	Firebase Cloud Messaging.	Marcos	Sistema de notificaciones push.	\$5,000
7. Cierre	7.1 QA y Debugging	01/08/26	40	Jira / Trello para tracking de bugs.	Greco	Reporte de incidencias corregidas.	\$5,000

	7.2 Pruebas de Usuario	08/08/26	40	Dispositivos móviles de prueba.	Amauri	Informe de feedback de usabilidad.	\$5,000
	7.3 Entrega de MVP	15/08/26	40	Software de video para demo.	Todos	Producto Mínimo Viable (MVP).	\$5,000

Diseño preliminar de pruebas de usabilidad

[Diseño Preliminar de Pruebas de Usabilidad](#)

Conclusiones

Tras analizar el desarrollo de esta primera etapa para Eco Quest: Guardianes del Futuro, hemos llegado a varias conclusiones clave sobre lo que implica este reto. Como equipo de estudiantes de Ingeniería de Software, nuestra visión principal fue aterrizar una idea que no solo se quedara en el papel, sino que atacara un problema real que vemos todos los días en comunidades de Yucatán y otras partes de la república. Estamos convencidos de que el factor diferencial de nuestra app es el rol del Mentor, ya que permite que el aprendizaje digital no se aisle en la pantalla, sino que se convierta en un hábito tangible y verificado en el hogar del niño.

Para lograr esto, contamos con un equipo con roles bien definidos que nos permiten cubrir todas las áreas del proyecto, desde la programación lógica hasta el diseño visual . En cuanto al manejo del tiempo, hemos organizado un plan de trabajo de cuatro meses, que abarca de abril a agosto de 2026, sumando un esfuerzo total de 840 horas por empleado. Al desglosar las actividades de forma tan atómica, confiamos en que podremos cumplir con las entregas manteniendo la calidad técnica que se espera de nosotros .

Respecto al presupuesto, calculamos una inversión total de \$400,000 MXN, basada en un sueldo mensual equitativo de \$20,000 MXN para cada uno . Al ser un proyecto en etapa de desarrollo, estamos optimizando los costos utilizando herramientas gratuitas y servicios en la nube para que el capital se aproveche principalmente en nuestras horas de desarrollo . Finalmente, somos conscientes de que aún quedan cuestiones abiertas por resolver, cómo asegurar que la interfaz sea totalmente accesible para niños con diferentes capacidades y garantizar que la app

funcione correctamente en zonas con poco internet. Nuestro siguiente gran reto será medir si, tras jugar, los niños realmente logran elevar su conciencia ambiental en el porcentaje que nos hemos propuesto como meta.

Enlace de la presentación: [Canva](#)